

你的大学生生活通关秘笈

赵彦通

西南交通大学 数学学院 统计2021-02班

qq:383647661

欢迎加我的qq交流细节

2024年10月13日

内容提要

- 1 什么是意义的大学生活？
- 2 几个成绩
- 3 高分九阳真经
- 4 科研项目
- 5 发展与建议

有意义？

有意义 = 出色的成绩 + 全面的发展，以扬华素质网学生扩展信息为例

- 任职信息：学生干部任职（班委、团学组织（**学院的组织才有用哦**））
- 荣誉及获奖信息：
 - 荣誉：踔实扬华奖章>三好学生标兵>三好学生>优秀学生干部 >明诚奖；优秀共青团干部>优秀共青团员；综合素质 A 级证书
 - 获奖：国家奖学金>国家励志奖学金>企业专项奖学金>校级专项奖学金>综合奖学金；A 类学科竞赛>其他学科竞赛，国家级> 省级>片区级>校级
- 科研项目信息：**S RTP**（国家级>省级>校级）最正式、个性化实验（也推荐）、重点实验室项目、导师自主科研项目（看导师）等
- 论文及出版物信息：SCI>北大核心>普刊
- 专利信息：发明专利>实用新型专利（已不被认可）
- 专业技能信息：英语能力（雅思、托福、四六级）、计算机能力（计算机二级：office、C 语言、Python 等）、各类等级证书
- 实践及活动信息：志愿四川（志愿服务，影响评奖评优）、第二课堂（志愿服务，影响综合成绩）、暑期三下乡及寒假宣讲（社会实践活动，学院统一组织，自行组队报名）；文体活动及竞赛

- 1 什么是有意的大学生活？
- 2 几个成绩
- 3 高分九阳真经
- 4 科研项目
- 5 发展与建议

综合素质评价成绩

综合素质评价成绩 = 智育评价成绩 $\times$ 0.85 + 体育评价成绩 $\times$ 0.05 + 美育评价成绩 $\times$ 0.05 + 劳动教育评价成绩 $\times$ 0.05 + 发展性评价成绩（不超过3分）

- 智育评价成绩： $\frac{\sum(\text{课程成绩} \times \text{课程学分})}{\sum \text{课程学分}}$
- 体育评价成绩：两学期体育课正考成绩的算术平均分（60 分以上即有评奖评优资格）
- 美育评价成绩：第二课堂“艺术体验与审美修养”板块，2 学时及以上 100 分、1 学时 60 分、0 学时 0 分（60 分以上才有评奖评优资格）
- 劳育评价成绩：第二课堂“社会实践与志愿服务”板块，3 学时及以上 100 分、2 学时 80 分、1 学时 60 分、0 学时 0 分（60 分以上才有评奖评优资格）
- 发展性评价成绩：加分不超过 3 分

注：综合素质测评成绩影响学年排名、评奖评优及奖学金，不影响保研；第二课堂成绩很好获得，不需要卷第二课堂成绩

免研成绩

- 夏令营成绩：前五学期免研课程算术平均分（依据上一届前五学期免研课程计算），不含加分（用于夏令营申报，不影响最终排名）注：8 选 4 的限选课，若修 5 门，全部计算，不能选最高 4 门
- 推免成绩：前三学年免研课程算术平均分 + 综合评议加分（用于推免系统信息填报及保研资格确定，约前 15% 可获得保研资格）注：免研课程（<https://maths.swjtu.edu.cn/info/1027/15834.htm>），每年会有一定调整变化；综合评议加分细则可查阅校院相关文件

注：

- 重视英语成绩（2 学分英语 = 5 学分数分；四六级很重要）和**思政课成绩**（除了军事理论和形势与政策）
- 体育类、实习类课程均为非保研课，不影响保研成绩及排名
- 保研课程每一年会动态变化，只有在大三下学期才可知道自己这一届的保研课是哪些

发展性评价成绩

发展性评价成绩 = 加分（只能锦上添花，不能雪中送炭，成绩为根本）

- 学科竞赛类：数学竞赛、数学建模竞赛、市场调查与分析大赛、统计建模大赛、互联网 + 创新创业大赛等（需与数学学科相关）

注：所有竞赛只加一项最高分（保研），冲一个省一足矣；注意区分 A 类学科竞赛和其他学科竞赛（详见 A 类学科竞赛名单）；综合素质测评多个竞赛种类不同可叠加

- 科研成果类：科研论文、专利、软件著作权、SRTP、个性化实验、导师课题（建议早了解、早准备，投稿有周期，注意学术诚信）
- 文体竞赛类：篮球、足球、太极等；辩论赛、国标舞等（院级以上）
- 社会工作类：班委、校院学生组织及社团学生干部，不累计加分
- 集体荣誉类：先进、特色、优秀班集体
- 外语能力类：510 分以上的成绩通过六级考试+0.5（很重要，性价比高）

建议：

- 学科竞赛和科研成果，越早了解越早接触越好
- 英语的重要程度超乎你的想象，认真对待四六级

- 1 什么是有意的大学生活?
- 2 几个成绩
- 3 高分九阳真经**
- 4 科研项目
- 5 发展与建议

数学类专业课

数学分析、高等代数、解析几何为重中之重，是一切后续课程的基础，也是读研必考内容，更是影响排名与保研最关键的课程，务必认真对待

- 沉下心来不浮躁，踏踏实实地多啃几遍课本（大学数学课本一定要逐字逐句读，精读细品，读一遍是远远不够的）
- 课后题用完整的过程全部做一遍（大学没有练习册，不会像中学阶段“刷题”，做到举一反三，把每一道题搞懂搞透；大学课本的课后题含金量很高，题目非常典型，许多考研题目均改编自课后习题，务必认真对待）

注：建议所有题目参考课堂笔记和课本例题，独立思考，自主完成，思路遇到瓶颈时参考答案，理清思路（看完答案后，务必合上答案，自己重新完整写一遍过程）

- 知识要成体系，形成系统的知识框架，做好知识的总结和思维导图的构建
- 往年试题一定要重视，每年的题型类似，重难点相近，甚至有可能出现原题

如何学好数学分析

● 有技巧的计算

- 数分的核心是计算，即熟练地处理极限、积分、级数等数学对象，因此初学者需要一定的练习来熟练，在数分中有很多零碎的变形技巧（如分段估计、配凑、换元、对不等式变形炉火纯青的观察力）积累自己的工具箱，形成数学直觉

● 分清主次，先学重点

- 看书卡壳是很正常的事，这时应该做的是先承认此定理，在不影响后续理论框架学习的情况下先看后面的定理，看书和做题的中心目的是搭建整体的理论框架，掌握核心概念和计算技巧
- 要不惜一切代价搞懂的东西： ϵ - N 语言!!!，这是极限理论的关键，而贯穿分析学（高等数学）的一个核心课题就是精确刻画无限，这部分对大一新生较难适应，需要一种“动态和逼近”的形象思维去理解，要想尽一切办法透彻理解（要求像说话一样自然）

● 总结题型

- 数学分析框架下题型相对固定，每一类题目的方法是否掌握清楚（极限、微分中值定理、积分…）课后习题有几何？
- 一些推荐(B站：复旦大学陈纪修教授数学分析课（适合新手入门）《谢惠民数学分析习题课讲义》《裴礼文：数学分析中的典型问题》)

如何学好高等代数

- 与其探求本质，不如遵循规律
 - 一些定理定义，相对于研究它的本质，不如对它的规则进行承认
- 代数学基本的工具：高斯消元线性空间
 - 高斯消元法贯穿整个高等代数课程（相关性、特征根、矩阵…）线性空间是抽象事物的基础
- 理论框架的建立
 - 相比数学分析，代数更注重底层逻辑，抽象的新概念会铺天盖地而来，由于概念之间紧密的联系，前面基础的不扎实，必然会导致后面理论无法学习（这点在线性空间理论之后非常明显）；相反，如果能步步为营，理清脉络（推荐学一段时间就用白纸整理知识框架）当完整的抽象理论框架被你透彻理解后，一定会体会抽象的数学之美！
- 一些推荐（《谢启鸿高等代数白皮书》及B站视频、丘维声b站视频+丘砖）

如何学好几何学

- 概念公理化

- 向量的外积和标架的处理都是新东西，要认真做好笔记，概念公理化，这是后续处理几何对象的基本工具，初学者切不可“凭几何感觉”而忽视扎实的逻辑训练

- 从曲线到曲面，用高代作为研究工具

- 建立方程和几何图形的一一对应，培养几何直观
- 计算和判断几何条件时，经常用代数里面行列式、二次型的知识，题型基本上都有固定的套路
- 重视计算，作业要过手，通过作业已经足够能掌握几何套路题，对于难一点的题，常常比较巧妙，利用对称性等几何观察可以巧妙减轻计算量

- 完成作业已经足够，不需要额外资料

- 你的计算能力过不过关，知识的细节能否掌握

- 你的高中几何基础巩固...

如何学好程序设计

先推荐B站上梦诗的同名课程

其他课程

课程成绩 = 平时成绩 + 期末成绩 (4:6、5:5、6:4)

- 英语类课程：高度重视平时成绩 (60%)

- 课程测试 20 分
- 英语平台作业 30 分
- 课堂表现 10 分

注：积极参加英语类学科竞赛，不获奖也可额外加分（全国大学生英语竞赛、外研社杯、新秀杯等）

- 思政类课程：严格考勤不翘课，平时作业形式很重要

- 不翘课，坐后排，遵守课堂纪律，安静地自己想做的事情（可以不听课，讲的和考的无关，大家都是期末突击）
- 重视课程报告及平时作业的形式（搞个封面、排版漂亮、字数多点）
- 实践作业争取免考（拍视频是新闻中心的优势）
- 重视网课学习（一定要刷，刷够时长，借助 APP 搜题确保准确率）

- 体育类课程：乐健一定要拿满分（路跑、超市）

学数学的一点体会

- 时间付出是刚需：白天闲着就去图书馆或者自习室晚上回去随便耍，劳逸结合
- 框架搭建是基石：学习2周左右针对内容建立知识间的关系
- 课堂听讲是保障：坐前排做笔记课堂上不碰手机能不能做到？
- 课后习题是根本：练习巩固
- 一些方法
 - 完成作业的顺序：回顾内容——整理（复习）笔记——框架生成——完成习题
 - 相同类型题目归纳（从你们高中就老生常谈了…）

如何取得高分——专业课篇

- 数学分析：半期考试、期末考试前的复习课有老师会“复习”划题？都做一遍？同类？平时例题课后习题都做一遍会有惊喜？
- 高等代数：最后的习题课题型？书上证明有原题？
- 几何学：题型固定，有的放矢？
- 程序设计：复习大纲还能对应知识点？W老师最后一节课给你硬送细节？
- 有的学长学姐有往年题目？
- 有的老师阴间后面可以换课？
- 有的课程阴间后面可以对课程排列组合？

如何取得高分——其他课程篇

军事理论（非保研）、思政类（保研课）

- 不翘课，坐后排，遵守老师课堂纪律（不让玩手机不让说话，没说不让看数学书吧）免考能不能争取？有免考坐前排，积极互动？
- 可以听，但讲考无关，考前复习仍在同一起点
- 尽管你不听，老师问问题，能回答的就回答，说得再烂也会加分
- 论文、报告卷起来，字数多，排版好看，带个封面，让老师感受到你的用心（Word排版后续培训会讲(你们会讲吗？反正去年有)）
- 如果有网课，每天回宿舍打开电脑第一件事——刷网课，如果可以双开、三开尽情开（视频会记录时长，不要快进不要倍速；答题准确率会影响分数，不要自己做题就用搜题）
- 视频制作精美用心，如果你做的好，可以提前私聊老师让他看，给他加深印象。如果课堂有展示环节，大胆展示

如何取得高分——英语篇

- 课程考试一课程考试二：20分（U校园原题、一天一套卷子、排除法？）
- 四级训练 U校园四级（听力+阅读）：10分（时长、抄答案）
- 课程作业 U校园读写教程+视听说教程：10分（时长，抄答案）
- 五次作文：5分（认真写，适当借助翻译软件，不必过分纠结得分）
- 口语考试 Utalk+期末口语：5+5=10分（正常来即可）
- 课堂表现：5分（积极回答问题）

Tips1: U校园比重极大，且分数与正确率挂钩且完成意义不大，不如背单词+刷真题有用，抄？互帮互助？

Tips2: 多参加英语竞赛，不获奖也会有加分，获奖你就赚大了（全国大学生英语竞赛、外研社杯、新秀杯等）多参加早读沙龙等活动，加分很多！

如何取得高分——其他课程篇

体育

- 体测20分（尽人事，听天命）
- 太极超市10分（每周1次，赶早不赶晚，太极是毕业要求，去了不亏）
- 路跑10分（一周最多一次，早上可以最好，时间利用好！万一后面有事，下雨，忘了？）
- 考勤10分（体育课每节课都点到，你一直划水都可以，别翘课）
- 课程测试40分（在选课的时候选自己会的项目。。。)
- 慕课10分挂时长抄答案！

- 1 什么是有意的大学生活？
- 2 几个成绩
- 3 高分九阳真经
- 4 科研项目**
- 5 发展与建议

科研成果类

- SRTP 及个性化实验为载体，科研论文及专利为成果
 - SRTP、个性化实验：4 月报名，相当于一个小的科研项目，组队完成，自行寻找指导老师
 - 科研论文：包括普刊、中文核心、会议论文、SCI 等
- 踏实勤奋，肯学新东西，肯投入时间，用心做，多寻求老师帮助
- 提前了解科研方向及目标院校，探索兴趣，针对性地做科研
 - 数学：代数（罗荣、李从辉、韩冬春、刘品）；方程（杨晗、陈桂玲、黎定仕、石琳、张春梅、郑军、韩帮胜、刘鎏、余志恒、王凡、潘志刚、赵君一郎）；计算（陈罗平、余国朱）；几何拓扑（李晓斌、崔宁伟、丁浩、连朝）
 - 统计学：生物统计（郑海涛、黄磊、杨宝莹、杨颖惠）；金融统计（王璐、乔高秀、黄磊、王沁、赵春明）；可靠性统计（唐家银、程世娟、陈崇双）；数理统计（黄磊、张洪钊）
 - 信息与计算科学：编码（周正春、范翠玲、杨洋、阎昊德、唐灯）；运筹控制（徐跃良、陈树伟、邓丽、王承竞）；逻辑（潘小东、何星星）
 - 数据科学与大数据技术：孟华、王明文、韦洪雷、杨萌、任芮彬

注：可登录西南交通大学研究生招生网查询导师研究方向及联系方式

- ① 什么是有意的大学生活？
- ② 几个成绩
- ③ 高分九阳真经
- ④ 科研项目
- ⑤ 发展与建议

总体建议

- 明确目标，做好规划，清楚自己每一步需要做什么
- 提高信息检索能力，学会主动搜集对自己有用的信息
 - 教务网：免研、选课、学科竞赛、科创通知、教学政策、培养方案
 - 扬华素质网：学生工作相关通知、评奖评优、困难补助、奖助学金
 - 新青年素质网：团务工作、社会实践、第二课堂、团内评优
 - 数学学院官网：学院通知及公示公告
 - 国际处：短期交流、合作培养、留学信息、中外合作
 - 就业网：校园宣讲会、招聘信息、实习计划、选调生/公务员
 - 知乎、B 站、小红书等社交平台
- 掌握一门编程语言及必要的软件应用
 - 编程语言：Python、R、MATLAB、C 等
 - Office 三件套：Word、Excel、PowerPoint（高阶操作），以计算机二级为依托（论文排版、公式计算、图表绘制、合理布局等）
 - PS、PR、AE、AU 等 Adobe 软件：视频、音频制作，图像绘制（学科竞赛常用）
- 学会社交，多向老师、学长学姐及同学交流

大一篇

- 大一上：熟悉、适应大学生活，以学业为主，高质量有效社交
 - 了解大学各个平台，学会主动搜集自己需要的信息
 - 高质量完成课程学习，尽可能完成全部课后题，争取考高分
 - 报名数学建模新秀杯、市场调查与分析大赛
 - 多与优秀学长学姐沟通交流，吸取经验，尽快熟悉大学生活
- 大一下：结合成绩排名初步规划未来，掌握学习一门编程语言
 - 专业前 10%：大概率保研，稳定成绩，提前确定目标院校，有意向目标院校的培养方案内容及保研考核内容靠拢，申报 S RTP 科研项目
 - 专业 10%—40%：有望保研，追赶成绩并争取竞赛加分；或提前退出卷保研的行列，准备考研或工作
 - 专业 40% 后：保研无望，思考未来方向（考研 or 工作 or 出国），此时只要能及格，成绩高低对你并不重要。若考研，考虑目标院校，是否跨考（若跨考，提前学跨专业知识；若考本专业，还是要认真学习专业课）；若工作，考虑是否考公（若考公，积极参与校院学生组织的学生工作；若进企业，积极找实习，同时重视编程实践）；若出国（我不太了解，可以咨询统计系黄磊老师）
 - 编程语言：Python（首推，最常用）>R（统计学推荐，统计分析及绘图）>MATLAB（数学建模常用，矩阵运算）

大二大三篇

- 大二上：进一步学习编程，以实际项目提升编程能力
 - 若申报科研项目，编写程序完成科研项目需求，代码复现及创新
 - 利用 kaggle 等网络平台完成实训项目（推荐统计学公众号：狗熊会）
 - 提前准备数学建模竞赛，通过建模题目算法部分提升代码能力
- 大二下：全力准备数学建模竞赛，突破专业课，找到兴趣点
 - 按照时间顺序：美赛、mathorcup 杯、五一杯（华中杯）、电工杯、校赛、国赛（从寒假 2 月到暑假开学 9 月）
 - 找到自己感兴趣的专业方向：数学（分析、代数、几何、常微分、偏微分、概率随机、计算、应用）；统计（生物、金融、经济、流统、大数据）；大数据（数据科学、统计、计算机）
 - 继续完成科研项目，并申报新项目，做好论文修改及投稿等工作（以两篇左右论文成果为宜，有英文论文最佳）
- 大三：准备保研、考研、工作等事宜，可以参加统计建模竞赛，全心投入，心无旁骛
 - 保研：准备各项申报材料，复习专业课，提前搜集信息，准备夏令营
 - 考研：提前搜集信息，确定目标院校，搜集往年真题及复习资料，越早准备越有底气
 - 工作：关注就业信息，提前找好实习，做好简历，准备面试等环节

修炼自己的独家秘笈

- 第一学期尽力学习，认清自己水平与位置，确定未来目标：保研（25%）、考研、工作、出国到底该做什么
- 时间规划：能不能紧凑？只有半天课，剩下的时间食之无味，弃之可惜？宿舍or自习室？没有早八能不能安排起来？（校园跑、早读、背单词既完成任务又有加分，香!）
- 学习空间推荐：图书馆、2113A 因人而异，合适即可开夜车？宿舍自习室也不是不可以
- X+1学长学姐们的方法与分享（有“水货”注意识别，也有硬核的，有的非常好（我朋友搞的很nice），看你们被分配的运气，嘻嘻）

学无定法，摸索适合自己的

请宋浩鹏替我宣传一下
我的qq:383647661
欢迎大家提问交流
好的开始是成功的一半
祝你们好运!

赵彦通

qq:383647661

email: zytzx@my.swjtu.edu.cn

2024.10.13